

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 개 선 · 권 고 요 구

일련번호 007

제 목 해외사업 운영 및 리스크 관리 부적정

관계부서 △△△△△, ♣♣♣♣♣♣♣♣(⊠⊠⊠⊠사업소)

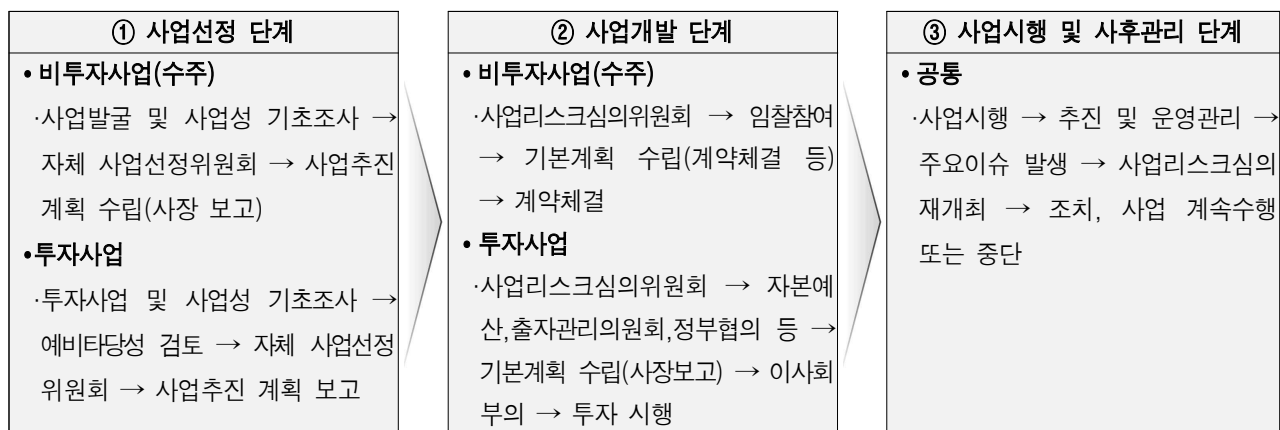
조치부서 △△△△△, ♣♣♣♣♣♣♣♣

내 용

1. 업무 개요

회사는 「해외사업관리지침」 제3조(일반절차), 「해외사업 개발 절차서(OBD-TA-004)」, 「사업리스크심의위원회 운영기준('19.08, 제1차 개정)」 제3조(심의대상사업)에 따라 사업 타당성심의위원회, 사업리스크심의위원회의 의결을 통해 사업개발을 추진하고 있으며, 사업개발 절차는 아래 [그림 1]과 같다.

[그림 1] 해외사업 개발 절차



따라서, ♣♣♣♣♣♣♣♣는 「인도 ⊠⊠⊠⊠ O&M」 사업 수주를 위해 「사업리스크심의위원회 운영기준('19.08, 제1차 개정)」 제6조(부의요청)와 같은 기준 별표5(사업리스크심의위원회 운영절차)에 따라 주관부서(사업타당성 및 리스크 총괄관리 담당 부서,

2020년 기준 기획처)에 「[REDACTED] O&M사업」 사업리스크심의위원회를 요청¹⁾하였으며, 주관부서는 제'20-2차 사업리스크심의위원회의를 개최²⁾하고, 사업리스크심의위원회의 의결³⁾을 득하여 「[REDACTED] O&M」 사업을 수주⁴⁾하였다.

그러나, 아래 [표 1]과 같이 「[REDACTED] O&M」 사업의 지속적인 수익성 감소(3개년 연속 적자 발생)로 인해 「[REDACTED] O&M 계약서」 8.6(Termination without Default)에 따라 계약해지가 가능한 시기에 맞추어 발주사와 계약해지에 대해 합의⁵⁾하고, 계약을 종료⁶⁾하였다.

[표 1] [REDACTED] O&M 사업 매출 및 원가율 현황

(단위 : 억 원)

구 분	2021년 (5월~ 12월)	2022년	2023년	2024년 (1월~10월)	합 계
매출액	117.8	182.5	204.4	150.4	655.1
매출원가	136.2	262.3	212.4	211.4	822.3
매출이익	-18.4	-79.8	-8.0	-61.0	-167.2
원가율	115.6%	143.7%	103.9%	140.6%	125.5%

2. 설계 대비 사업 운영비용 증가로 인한 원가관리 미흡

가. 관계규정 등 판단기준

회사는 「공기업·준정부기관 예산운용지침(기획재정부, 매년 통보)」과 「예산 및 기금운용계획 집행지침(기획재정부, 매년 통보)」에 따라 예산은 재무건전성과 경영 효율성을 제고하기 위해 효율적으로 예산을 운용하여 예산 절감을 위해 노력해야

1) [REDACTED]-3850('20.10.08.) 「제'20-2차 사업리스크심의위원회 부의안건 제출」

2) [REDACTED]-4320('20.10.12.) 「제'20-2차 사업리스크심의위원회 개최」

3) [REDACTED]-4404('20.10.19.) 「제'20-2차 사업리스크심의위원회 개최결과 보고」

4) [REDACTED]-1637('21.04.30.) 「인도 [REDACTED] 1,980MW 화력 O&M 계약 체결 보고」

5) [REDACTED]사업소-724('24.07.10.) 「[REDACTED]사업소 계약해지 합의서 체결 완료 보고」

6) [REDACTED]-844('24.07.12.) 「인도 [REDACTED] 사업소 O&M 계약종료 공문 고객사 통보 알림」

하고, 「변동공사 예산운영 기준(우리회사, 매년 수립)」에 따르면 경상정비공사의 별도 계약 등으로 발생하는 정비공사(계획예방정비공사, 개보수공사, 대외공사, 해외공사, 용역)의 경우, 매출액과 직접 관련된 변동 비용에 대하여 표준 집행원가율을 설정하여 관리하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

「[redacted] O&M 사업」 운영내역 확인 결과, [표 2]와 같이 석탄하역시간(7시간 기준) 지연으로 인한 인도 철도청의 Demurrage(체선료) 부과, [자료 1]과 같이 「[redacted] O&M 계약서」 8.6(Termination without Default)에 따라 의무 계약유지 기간 (Locking Period, 3년)으로 인한 조기 계약 해지 불가, [표 3]과 같이 [redacted] O&M 사업 운영비용이 설계내역(외주비, 재료비 등)을 초과한 것이 「[redacted] O&M 사업」의 수익성 감소 주요 원인으로 확인되었다.

[표 2] 석탄하역시간 지연으로 인한 인도 철도청 Demurrage 부과 내역

(단위 : 억 원, 환율 16원/INR)

발생기간	부과액	감면액	GST	합 계
2021년 5월 ~ 2022년 3월	2.10	0	0.11	2.21
2022년 4월 ~ 2023년 3월	9.88	-3.33	0.33	6.88
2023년 4월 ~ 2024년 3월	26.14	-1.88	1.26	25.52
2024년 4월 ~ 2024년 10월	15.91	-3.30	0.80	13.41
합 계	54.03	-8.51	2.5	48.02

[자료 1] [redacted] O&M 계약 Locking Period 관련 조항 발췌

8.6 Termination without Default In case of O&M Operator, (notice for termination without default) <u>Three years operating period from date of handover shall be treated as locking period of O&M Services. Post this 3 year locking period, the O&M Operator shall also have right to Terminate this contract without Default by giving a written notice of 6 (Six) months period.</u> (Locking Period 3년 이후, O&M Operator도 Owner와 같은 계약해지 권리를 갖는다.)
--

[표 3] **○○○○ O&M 사업 설계 대비 운영비용 내역**

(단위 : 억 원, 환율 : 설계 16.56/INR, 실적 16.41/INR)

구 분		2021년 (5월~ 12월)	2022년	2023년	2024년 (1월~10월)	합 계
외주비	설계(가)	73.6	114.1	123.3	101.7	412.7
	실적(나)	76.7	167.5	119.2	120.7	484.1
	증감(나-가)	↑ 3.1	↑ 53.4	△ 4.1	↑ 19.0	↑ 71.4
재료비	설계(다)	9.1	13.0	13.7	11.9	47.7
	실적(라)	19.6	34.0	31.2	32.7	117.5
	증감(라-다)	↑ 10.5	↑ 21.0	↑ 17.5	↑ 20.8	↑ 69.8

외주비의 경우, 경상정비공사 하도급社와 계획예방정비공사(이하 ‘O/H’ 라 함) 하도급社로 지급된 비용으로 구성되었으며, ○○○○사업소는 아래 [표 4]와 같이 설계 비용보다 O/H 외주비 비용이 과다하게 집행된 것으로 확인되었다.

[표 4] O/H 외주비 설계 대비 집행금액

(환율 : 16원/INR, 단위 : 백만 원)

구분	설계 (O/H 1회)	2021년 1호기 O/H	2022년 2호기 O/H	2023년 1호기 O/H	비 고
터빈	101.84	590.1	289.0	299.4	과소설계, 수행범위 미비
보일러	257.14	1184.6	620.4	637.6	과소설계, 수행범위 미비
BOP	0	109.5	76.6	34.1	설계 미반영
회처리	0	374.4	165.0	268.2	설계 미반영
전기	86.18	106.1	85.6	77.8	과소설계, 수행범위 미비
계측제어	0	59.8	31.9	72.6	설계 미반영
기타	72.19	3.6	14.3	7.5	외주가공비 등
합계	517.35	2,428.1	1,282.8	1,397.2	2021년은 터빈사고 비용으로 외주비 증가

또한, 「○○○○ O&M 계약서」 3.11(Annual Operating Plan)에 따라 연간 운영계획 수립에도 발주처가 수정을 요구할 수 있어 실질적인 운영의 권한과 O/H 역무 범위 결정 권한은 발주처에게 있는 것이 확인되었으며, ○○○○ 사업소는 「○○○○ O&M 계약서」 13.8(Sub-Contracting)의 발주처 서면 승인 후 설계에 포함되지 않은 BOP, 회처리, 계측제어 분야의 비용도 집행된 것으로 확인되었다.

재료비(소모성 자재)의 경우, 「계약관리규정」 제14조(견적서의 제출)에 따라 견적서는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고, 2인 이상의 견적서를 받을 수 없는 경우 단일 견적에 의할 수 있다고 명시되어 있다. 따라서, [그림 2] 사업소는 소모성 자재를 구매하고자 할 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 징구하여 소모성 자재 비용을 비교하는 등 물가 조사를 통한 소요 예산 산출의 적정성을 확보해야 함에도, 아래 [그림 2]와 같이 발주처의 창고에 있는 자재를 사용하고, [그림 3]과 같이 사용한 자재 수량과 발주처가 명시한 단가를 적용하여 발주처로부터 감액하여 정산을 받은 것으로 확인되었다.

[그림 2] 소모성 자재 사용 내역 및 발주처 감액 내역

Detail of deduction amount for O&M invoices FY22-23 (April 2022 to March 2023)									
M/Y	Date of invoice	Number of invoice	Account Slip No	Deduction Details					
				Consumable	Diesel	Guest house	Test wagon	Waste disposal	Contract support
Apr-22	06.10.2022	KPS/22-23/13	800002356	₹ 333,240.28	₹ 7,453,256.78	₹ 105,000.00	₹ -	₹ 190,006.00	₹ -
May-22				₹ 98,409.51	₹ 6,623,714.00	₹ 105,000.00	₹ -	₹ -	₹ -
Jun-22				₹ 37,062.40	₹ 7,612,918.00	₹ 105,000.00	₹ 1,692,970.00	₹ 286,837.00	₹ -
Jul-22	20.10.2022	KPS/22-23/14	800002391	₹ 29,468.84	₹ -	₹ 105,000.00	₹ -	₹ -	₹ -
Aug-22				₹ -	₹ -	₹ 105,000.00	₹ -	₹ -	₹ -
Sep-22				₹ -	₹ -	₹ 105,000.00	₹ 1,692,970.00	₹ 128,318.00	₹ -
Oct-22				₹ 1,726.80	₹ -	₹ 103,500.00	₹ -	₹ -	₹ -
Nov-22	28.01.2023	KPS/22-23/23	800000126	₹ 1,465.50	₹ -	₹ 103,500.00	₹ -	₹ -	₹ -
Dec-22				₹ -	₹ -	₹ 103,500.00	₹ -	₹ 77,231.00	₹ -
Jan-23				₹ -	₹ -	₹ 103,500.00	₹ -	₹ -	₹ 1,924.00
Feb-23	09.08.2023	KPS/23-24/09	800001873	₹ -	₹ -	₹ 103,500.00	₹ -	₹ -	₹ 1,924.00
Mar-23				₹ -	₹ -	₹ 103,500.00	₹ -	₹ 45,081.00	₹ 47,005.00
Total				₹ 501,373.33	₹ 21,689,888.76	₹ 1,251,000.00	₹ 3,385,940.00	₹ 727,473.00	₹ 50,853.00
SIGNED AND DELIVERED				SIGNED AND DELIVERED On behalf of TALWANDI SABO POWER LIMITED					
				NAME: <u>Shyam Chandhan</u> TITLE: <u>Dr. CCO</u> DATE: <u>Dr. CCO</u>					

[그림 3] 2022년 4월 소모성 자재 감액 내역

Material/Service detail Apr. 2022				
S.N.	Group	Item	Qty	Unit price
		BSKT STRNR,40MM,NB100,Y	2	15,611.40
		PNT,EPXY,STRCTR,FRZ BLE,SURFACE	40	501.53
		PNT,EPXY,STRCTR,FRZ BLE,SURFACE	20	501.53
		ELECTRD,PN:09182-A-1000,9182:02,DO	1	124,612.71
		O RNG,PN:35609935380,POLYMETRON,VTN,38MM	1	1,259.00
		GSKT PRE CUT,PN:30294698	3	48.90
		GSKT PRE CUT,PN:30294961	2	83.50
		GSKT PRE CUT,PN:37007747	4	122.80
		GSKT PRE CUT,PN:30294656	2	39.35
		GSKT PRE CUT,PN:30439285	1	273.50
		GSKT PRE CUT,PN:37007754	2	93.10
		GSKT PRE CUT,PN:30294193	4	112.25
		GSKT PRE CUT,PN:30294508	2	85.40
		GSKT PRE CUT,PN:30294680	2	39.30
		BLT ASSY,210MM,M30,3.5MM,HEX,MS,2,IS1363	40	580.04
		BLT ASSY,200MM,36MM,MTRC,M36,HLF,CSK,AS	10	661.39
		BLT ASSY,160MM,36MM,MTRC,M36,HLF,CSK,AS	10	569.47
		BLT ASSY,FXNG,100MM,M30,FULL,HEX,MS,12.9	24	336.30
		WSHR,PN:09185-A-3500	3	21,919.50
		RNG,PTFE,PRMRY AIR FAN,345-91H	30	1,140.40
		SPDR,PU,ID26XOD56MM,MILL HP PUMP GEAR	2	76.69
		SPDR,PU,ID26XOD56MM,MILL HP PUMP GEAR	1	76.69
		SPDR,PU,ID38XOD66MM,MILL LP PUMP GEAR	3	76.71

재료비(디젤유)의 경우, 설계자료 확인 결과, PLF⁷⁾ 50~60%수준으로 중장비(디젤유)의 사용량을 산출하였으나, [표 5] 사업소 운영 기간 동안 아래 [표 5]와 같이 PLF 평균값은 70.72%로 설계 대비 10.72%p ~ 20.72%p 높게 발전소를 운영한 것으로 확인되었으며, 발전량 증가에 따라 디젤유를 사용하는 중장비의 운영 횟수가 아래 [표 6]과 같이 설계 대비 약 2.5배 증가하였으며, [표 6] 운영기간 국제 디젤유 가격 확인 결과, 아래 [그림 4]와 같이 국제 디젤유 가격도 지속적으로 상승함에 따라 [표 5] 사업소의 자재비(디젤유) 비용이 증가한 것으로 확인되었다.

[표 5] 설계 대비 [표 5] 발전소 운영 PLF 및 디젤유 평균 단가

구분	KPS 인수 전			KPS 사업운영기간			비고
	FY18-19	FY19-20	FY20-21	FY21-22	FY22-23	FY23-24	
PLF(%)	61.30	50.90	40.20	64.15	66.51	81.50	디젤유 설계 평균단가 : INR 57/L
	평균 50.80			평균 70.72			디젤유 운영 평균단가 : INR 87/L

[표 6] 설계 대비 [표 6] 발전소 중장비 운영 현황

구 분	수량		증감(B-A)	비 고
	설계(A)	운영(B)		
Hywa/Tipper	3	7	↑ 4	
JCB	1	2	↑ 1	
포크레인	2	5	↑ 3	
밥캣	2	5	↑ 3	
로드 스위퍼	1	2	↑ 1	
트랙터 트롤리	1	6	↑ 5	
도저	4	6	↑ 2	
스택 리클레이머	2	2	-	
Loco	2	3	↑ 1	
Hydra	0	6	↑ 6	
Payloader	0	2	↑ 2	
합 계	18	46	↑ 28	설계 대비 약 2.5배 증가

7) PLF(Plant Load Factor) : 발전소의 운전율을 의미하며, 발전소가 일정 기간 동안 설계 용량 대비 실제로 생산한 전력 비율을 의미한다. PLF가 높을수록 발전소가 설계용량을 활용하여 최대한 전력을 생산했다는 뜻이며, 전력공급의 효율성과 경제성을 평가하는 핵심 지표로 활용됨.

[그림 4]  운영기간 국제 디젤유 가격 추이(출처 : 한국석유공사)



현지인건비(단기노무원)의 경우, 「 O&M 계약서」 4.2.2항, Annexure B. 2.38.2, Annexure R. 4에 따라  사업소는 신규인력 채용시 발주처에 제출하여 승인을 받아야 하고,  사업소는 발주처가 결정한 정상정비인력과 O/H인력에 대해서는 채용을 유지해야 했다.

또한,  발전소 지역은 농경지역(편잡주)으로 발전소 엔지니어의 수급이 어렵고, 아래 [표 7]과 같이 인도 내 신규 화력 발전설비 증가로 인한 발전소 엔지니어의 수요 증가에 따른 현지 인력들의 이직을 방지하고 채용을 유지하기 위해 아래 [표 8]과 같이 설계보다 과다하게 집행된 것으로 확인되었다.

[표 7] 2021년도 이후 인도 신규 석탄발전소 발전 용량(MW)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
인도	6,795	1,965	5,355	4,210	5,110

자료 : Global Energy Monitor, New Coal Plants by Country(2025. 06.)

[표 8] 설계 대비 현지인건비 운영 현황

구분		2021년	2022년	2023년	2024년
설계 (설계내역서 기준)	인건비	19.3억 원	20.3억 원	22.4억 원	22.4억 원
	상승률	-	5%	5%	5%
운영 (12개월 운영기준)	인건비	19.2억 원	34.1억 원	37.5억 원	36.7억 원
	상승률	-	18%	10%	17%

또한, 「 O&M 계약서」 Annexure M(O&M FEE) 2(Price Schedule)에 따라 계약서에 명시된 금액을 월별로 분할하여 지급받고, 2.d(Completeness of pricing)에 따라 계약에 명시된 금액은 변경할 수 없다고 기재되어 있으며, 계약서 내 물가 상승으로 인한 계약금액 조정에 관한 조항들도 확인되지 않았으며, 아래 [그림 5]와 같이 에서 시행⁸⁾한 「 O&M 계약서」 법률 검토(아래 표 9 참조) 내용에도, 계약금액 조정과 물가변동에 대한 검토내역도 확인되지 않았다.

[그림 5]  O&M 계약서 법률검토 시행 내역()

한전KPS주식회사
India Tel.+81-9500-33577 Fax

등록번호 :

기 안 일 : (2020. 09.15.)

등 록 일 : (2020. 09.15.)

공개구분 : 부서공개

[규정(내칙)의 직무권한표 20.1.1.가에 의거 소장 결정]

결	팀 장			지사장

제 목 : 인도 O&M 계약서 법률검토 시행

1. 의뢰(인도 Talwandi Sabo 1,980MW 화력 O&M)

2. 위 관련, 현재 수주추진중인 인도 O&M사업관련 리스크 검토를 위한 자문계약 2건을 아래와 같이 시행하고자 합니다

가. 법률자문계약

(1) 자문사명 : Shardul Amarchand Mangaldas & Co.

(2) 의뢰내역 : O&M 계약서 초안 법률검토

(3) 자 문 료 : Rs100,000 (약 1.6백만원)(GST별도)

(4) 자문사유 : 계약서관련 Major 리스크 유무여부 검토

(5) 예산과목 : 지급수수료 / 자문수수료

나. 세무자문계약

(1) 자문사명 :

(2) 의뢰내역 : 계약서 초안 세무검토

(3) 자 문 료 : Rs 60,000 (약 1백만원)(GST별도)

(4) 자문사유 : 계약서관련 Major 세무리스크 유무여부 검토

(5) 예산과목 : 지급수수료 / 자문수수료

첨 부 : 1. 견적서 2부,
2. 계약서(안) 1부, 끝.

8) 에서 시행한  O&M 계약서 법률자문의 비용은 약 160만 원으로 확인됨.

[표 9] O&M 계약서 법률검토 의견 내용 요약(번역본)

구 분	법률검토 의견
Article VIII Termination	(1) Owner Event of Default 관련 계약서에는 소유자의 채무불이행 발생 시 KEPCO가 계약을 종료할 수 있는 규정이 없으므로, 제8.5조와 유사한 규정을 추가하여 KEPCO가 종료권을 행사할 수 있도록 하는 것이 필요합니다. (2) 모호한 용어 사용 관련 “중대한 영향”, “중대하게 서비스 미이행”, “중대한 행위·부작위” 등 과도하게 개방적인 표현들은 불필요한 계약위반 위험을 초래할 수 있으므로 재검토하는 것이 바람직합니다.
Article IX Dispute Resolution	(1) 3단계 분쟁 해결 구조 현재 대표자 협의 → 고위 임원 협의 → 중재의 3단계 절차로 되어 있으나, 고객은 필요 시 단계를 축소하여 효율적으로 운영하는 방안을 고려할 수 있습니다. (2) 중재지(Arbitration Seat) Bathinda보다 Delhi가 중재 친화적이며 절차가 빠르므로 Delhi로 변경하는 것이 바람직합니다. (3) 문구 개선 “under this O&M” → “arising out of or in relation to or in connection with” “brought to their notice” → “referred to them in writing” 대표자가 선임되지 않아 분쟁 해결이 지연되는 상황을 방지하기 위한 보완 문구가 필요합니다.
Article X Force Majeure	1) 팬데믹 명시 필요 코로나19와 같은 정부 봉쇄(lockdown) 상황도 불가항력 사유에 포함시키는 것이 바람직합니다. (2) 통지 조항 불가항력 발생 시 당사자가 상대방에게 통지해야 하는 절차가 명시되어 있지 않으므로, 별도의 통지 조항 추가가 필요합니다. (3) 계약 종료 기준 명확화 “6개월 이상 지속되는 경우”라는 표현에 “불가항력 통지일로부터”라는 문구를 추가하여 종료 요건을 명확히 할 것을 제안합니다.
1.1.1 / 3.1.5 Additional Services	추가 서비스에 대한 비용 지급 절차, 세금 부과 방식, 청구 절차 등이 규정되어 있지 않으므로 이를 계약서에 명확히 포함시키는 것이 바람직합니다.
1.1.41 Liquidated Damages	Owner가 지체상금을 공제하기 전 서면으로 통지하도록 다음과 같은 표현을 사용하는 것이 좋습니다: “Owner는 월별 청구서에서 지체상금을 공제하기 전에 운영자에게 이를 서면으로 통지한다.”
1.1.24 / 3.1.2 Dispatch Instruction	해당 용어가 계약 여러곳에서 사용되고 있지만, 설명 내용이 없으므로, KEPCO가 따라야 할 구체적 지시의 성격을 명확히 규정해야 합니다.

구 분	법률검토 의견
3.1.17 Vedanta Sustainability Framework	Owner의 의무 이행 시점을 “Effective Date 기준” 또는 “Mobilization Period 동안” 등 명시적 시점으로 규정하는 것이 바람직합니다.
3.9.1 / 3.9.3 O&M Manuals	(1) 검토·승인 기한 운영·정비 매뉴얼(O&M Manuals)에 대한 Owner의 검토·승인 기한을 별도로 규정하는 것이 필요합니다. (2) 기존 매뉴얼 활용 발전소는 2016년부터 운영 중이므로, 기존 매뉴얼을 검토 후 필요한 부분을 활용하는 방안을 고려할 수 있습니다.
3.12(g)(ii) Contractor Supplied Items	“Owner shall deliver…”라는 문구 뒤에 “Effective Date로부터 x일 이내”와 같은 기한을 추가하는 것이 바람직합니다. Plant Manuals라는 용어가 정의되어 있지 않으므로 계약서에 명확한 정의를 포함시켜야 합니다. Mobilization Period 동안 문서 관리 주체가 모호하므로 이를 명확히 수정할 필요가 있습니다.
3.12.(h) Owner's Cost	상환을 명시하는 표현 뒤에 “payment invoice”라는 문구를 추가하여 지급 기준을 명확히 하는 것이 좋습니다.
3.19.5 Performance Tests During the Term	Owner가 요구할 수 있는 테스트 횟수를 제한하고, PSPCL 지시하에 수행되는 경우 PSPCL이 비용을 부담한다는 점을 명확히 규정할 것을 제안합니다.
4.6.1 Designated Officer	계약서에는 Owner의 지정 책임자 지정에 대한 규정이 없으므로, 제3.13조 등에 관련 조항을 추가하는 것이 바람직합니다. ‘key personnel’ 용어도 명확하게 정의해야 합니다.
4.6.3 EPC Warranty	Owner가 EPC 보증 정보를 제공해야 하는 시점을 명확히 하는 것이 필요합니다.
1.1.41 Liquidated Damages	Owner가 지체상금을 공제하기 전 서면으로 통지하도록 다음과 같은 표현을 사용하는 것이 좋습니다: “Owner는 월별 청구서에서 지체상금을 공제하기 전에 운영자에게 이를 서면으로 통지한다.”
5.6.1 Mobilization	Mobilization 지연 문구 뒤에 “지연이 Owner 또는 그 계약자의 귀책이 아닌 경우 예외로 한다”는 내용을 추가하는 것이 바람직합니다.

구 분	법률검토 의견
6.2 Guarantees	오버홀 작업 기간에도 정격용량 미만 운영이 불가피한 경우가 있으므로, 이 기간을 Deemed Capacity 인정 대상으로 포함시킬 수 있습니다.
7.8.1 Indemnification	Clause 7.8은 Owner에게 실제 발생하지 않은 확정 손실(crystallised loss)에 대해서도 KEPCO가 책임을 부담하게 할 소지가 있으므로, KEPCO는 실제 Owner에게 발생한 손해에 한정하도록 조항 개정을 검토할 수 있습니다.
12.1.1.(b) Provision of any present or future Law	향후 관련 법률 변화 가능성을 고려하여 본 조항의 보증 범위를 재검토하는 것이 필요합니다.
13.9.2~13.9.4	현재 조항은 'No Liens' 아래 포함되어 있으나, 유치권과 무관하므로 별도 조항으로 분리하는 것이 바람직합니다.
3.19.5 Performance Tests During the Term	Owner가 요구할 수 있는 테스트 횟수를 제한하고, PSPCL 지시하에 수행되는 경우 PSPCL이 비용을 부담한다는 점을 명확히 규정할 것을 제안합니다.
Suggestion	Takeover 시점에 현장 점검을 실시하고, 장비·문서·매뉴얼의 인계 상태를 공동 기록해 두는 것이 향후 장비 마모나 분쟁 발생 시 유용한 근거자료가 될 수 있습니다.

다. 관련자 의견 및 검토결과

■■■■ 사업소 공무원장은 발전소 지리적 특성과 지역 주민들의 강력한 항의, 발주처의 승인 등의 절차로 인해 현지인력 채용과 변경에 큰 어려움이 있었으며, 기존인력을 높은 임금으로 인수할 수 밖에 없는 상황과 코로나라는 전 세계적인 특수한 상황, 불가피한 자재비 상승에도 어쨌든 ■■■■ 사업 운영을 잘 해보려고 ■■■■에 근무한 전 직원들이 노력한 사실은 알아주었으면 한다는 의견을 제시하였다. 그러나, 아래 [자료 2]과 같이 「2025년 인도 비즈니스가이드(KOTRA자료

24-090)」 1-2-2(인적자원과 인건비 리스크)에 따르면, 산업현장에서 필요로 한 숙련된 인력의 공급이 원활하지 않은 점과 전문 인력의 부족은 예상외 임금 상승의 상황을 야기할 수 있는 점, 인적요소가 차지하는 비중이 큰 분야일수록 교육훈련과 고용 유지에 대한 전략이 충분히 검토되어야 하는 점 등을 사전에 고려했어야 한다.

[자료 2] 2025년 인도비즈니스 가이드(KOTRA) 내용 발췌

1-2-2. 인적자원과 인건비 리스크

인도는 전 세계에서 가장 젊은 나라로 매년 노동가용 인구 배출이 증가하는 유일한 나라이지만, 정작 산업 현장에서 필요로 한 숙련된 인력의 공급이 원활 하지 않을 수 있다는 점을 간과하여서는 안된다.

제조업이나 서비스 업에서 산업의 고도화가 이루어짐에 따라 보다 숙련된 인력이 요구되나 인도는 아직 충분한 저변이 형성되어 있지 않아서 관련 인력 공급도 제대로 이루어지고 있지 않다. 전문인력 부족은 필연적으로 예상외 임금 상승의 상황을 불러온다. (중략)

이 까닭에 노동집약적 저임금을 기반으로 하는 업종으로 인도로 진출한다는 것은 그다지 바람직하지 않다. 인적 요소가 기업활동에서 차지하는 비중이 큰 분야일 수록 교육과 훈련 그리고 고용 유지에 대한 전략이 충분히 검토되어야 한다.

따라서, 설계에 반영되지 않은 금액들이 집행된 사실, 계약서 내 물가상승을 반영한 계약금액 조정에 관한 규정이 없고 법률검토에서 검토되지 않은 사실들 (Locking Period, Demurrage, 하도급 발주사 승인여부 등)과 현지 노동시장 특성 등을 고려하여 유사 O&M 사업 계약 독소조항 체크리스트를 제정하는 등 현재 ♪♪♪♪♪ ♪♪에서 운영 중인 「해외사업 개발 절차서(OBD-TA-004)」의 개정이 필요할 것으로 판단된다.

다만, ■■■■■ 사업소가 설계 대비 운영비용이 증가한 부분과 관련하여 ♪♪ ♪♪♪♪♪는 「해외사업 개발 절차서(OBD-TA-004)」를 개정('24.04.16.)하면서 원가검증회의 절차를 만들어 설계된 금액의 적정성을 점검하는 단계를 보완한 것으로 확인되었다.

[자료 3] 해외사업 개발 절차서(OBD-TA-004) 원가검증 회의 부분 발췌

6.6 원가검증회의

6.6.1 원가검증회의 절차의 목적

사업선정위원회에서 선정된 신규사업(비투자사업)을 대상으로 원가검증회의를 개최하고, 해외사업 견적산출 절차 재검토 및 개선방안 마련하여 원가초과 리스크 방지를 목적으로 한다.

6.6.3 원가검증회의 절차의 책임

1. 사업개발부장

가. 원가검증회의 구성 및 소집

나. 경상공사 및 변동공사 체크리스트를 토대로 원가검증 심의 및 승인

2. 사업개발 담당 차장

가. 원가검증회의 위원으로서 사업추진을 검토하여 체크리스트 작성 및 증빙자료 제출

나. 원가검증회의 관련 부서에 체크리스트 검토 보고

3. 사업기획 담당 차장 / 사업운영실 담당 차장 / 해외 지사 및 법인 담당 차장

가. 원가검증회의 위원으로 사업개발부에서 배부한 체크리스트 권고사항 검토 및 확인

6.6.4 원가검증회의 절차

2. 원가검증회의 구성

가. 위원회는 위원장을 포함하여 2/3이상 출석으로 성립되고 출석위원의 과반수 이상 찬성으로 의결하며, 위원회 구성은 다음과 같다.

1) 위원장: ♀♂♂♂♂♂♂♂♂♂

2) 위 원: 사업기획부장, 사업개발부장, 사업운영실장 및 기타 위원장이 지명하는 자

3) 간 사: 비투자 담당 차장

4) 참관인: 사업운영담당 차장

5) 대리인: 위원 중 부재자 발생 시 관련 부서 담당자 대리참석 가능

3. 원가검증회의 심의

가. 경상공사/변동공사 원가검증회의는 다음의 사항에 대해 심의한다

1) 재료비(변동공사 시 제외) , 2) 역무범위, 3) 조직도(변동공사 시 제외), 4) 인건비 (변동공사 시 제외)

5) 인허가 (변동공사 시 제외), 6) 사업성(원가율), 7) 사업기간, 8) 대금지급, 9) 보증조건(KPI)

10) 책임사항, 11) 세금, 12) 보증, 13) 보험, 14) 운영중단(Suspension) (변동공사 시 제외)

15) 계약해지, 16) 불가항력, 17) 물가상승 (변동공사 시 제외), 18) 기타

나. 위원회는 심의안건에 대한 사업선정 여부를 과반수이상 찬성으로 의결하며, 동표일 경우 위원장이 결정, 과반수 미만일 경우 해당사업을 중단한다. 심의결과 중 조건부가결이 발생한 경우, 가결로 의결된 것으로 간주하고, 사업타당성 심의위원회 전까지 필요한 조건이 충족될 수 있도록 한다. 조건 불충족시 사업추진 여부를 사업타당성 심의위원회에서 결정한다.

3. 사업리스크심의위원회 운영 미흡

가. 관계규정 등 판단기준

앞서 언급하였듯이, 「[REDACTED] O&M 사업」은 제'20-2차 사업리스크심의위원회의 의결을 득하여 수주하였으나, 지속적인 수익성 감소(3개년 연속 적자 발생)로 인해 「[REDACTED] O&M 계약서」 8.6(Termination without Default)에 따라 계약해지가 가능한 시기에 맞추어 발주사와 계약해지에 대해 합의하고, 계약을 종료하였다.

「사업리스크심의위원회 운영기준('19.08, 제1차 개정)」 제5조(구성) 제1항에 따르면 사업리스크 심의위원회는 위원장을 포함한 5인 이상 10인 이내의 위원으로 구성하고, 같은 기준 제3항 제4호에 따라 해외사업 등 위원장이 필요하다고 판단하는 경우 외부전문가(법률, 재무 등)를 위원으로 선임하며, 같은 기준 제8조(심의내용)에 따라 신규 사업의 기본 방향 및 계획에 관한 사항, 사업 추진구조 및 사업 타당성에 관한 사항, 수익률 분석에 따른 경제성에 관한 사항, 투자 및 자원조달에 관한 사항, 국가 신용도·사업환경·계약조건 등 각종 리스크 및 경감(해소) 방안에 관한 사항, 정부·관계기관 제반 신고의무 준수 및 인허가 완료 여부에 관한 사항 등 심의 대상 사업에 대하여 전사 차원의 사업 타당성 및 리스크를 종합적으로 분석하여 사업 추진 여부를 심의하여야 한다.

또한, 「사업리스크심의위원회 운영기준('19.08, 제1차 개정)」 제14조(사후관리)에 따라 제안부서장은 심의대상사업이 종료될 때까지 사업이 계획대로 추진될 수 있도록 관리하고 반기별로 진행경과 보고서 혹은 중요 변경사항 발생 즉시 현황보고서를 주관부서에 제출하여 해당 사업 관련 부서와 공유해야 한다. 그리고 주관부서장은 반기별 진행경과 보고서, 현황보고서 등의 검토 결과에 따라 개선 사항 및 특이 사항

발생 시 제안부서장에게 사업 개선에 대한 의견을 개진하거나 조치 요구를 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, '20년-02차 사업리스크심의위원회 회의록 확인 결과, 외부전문가를 위원으로 선임하지 않고, 아래 [표 10]과 같이 내부위원으로만 사업리스크심의위원회를 구성(위원장 1명, 내부위원 4명)하여 '20년-2차 사업리스크심의위원회를 운영한 것으로 확인되었다.

[표 10] '20년-2차 사업리스크심의위원회 위원 선정 내역

구 분	사업리스크심의위원회 위원
위원장	◁ ◁ ◁ ◁ ◁ ◁ 장
위원1	♪ ♪ ♪ 장
위원2	▣ ▣ ▣ 장
위원3	# # # # # 장
위원4	♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 장
간사	♪ ♪ ♪ ↑ ↑ ↑ ↑ 장

또한, '20년-2차 사업리스크심의위원회 회의록 확인 결과, 심의위원들이 계약 보너스 조항, 코로나로 인한 미수채권 영향, 중국 설비의 리스크, 사망 직원의 범위, 원가율, 대금 지연시 계약 해지 조항 등에 대하여 제안부서(☞☞☞☞☞☞☞)에 질의하고 답변한 내용들이 확인되나, '20년-2차 사업리스크심의위원회에서 제안 부서가 답변한 내용들에 대한 별도의 검증은 이루어지지 않은 것으로 확인되었고, ☒☒☒☒ 수익성 감소 주요 요인인 Demurrage(체선료), 의무 계약유지 기간(Locking Period, 3년), 사업 운영비용(외주비, 재료비 등)과 기타 계약 독소조항들에 관한 회의 내용은 확인되지 않았다. '20년-2차 사업리스크심의회의록의 주요 내용은 아래 [표 11]과 같다.

[표 11] '20년-2차 사업리스크심의위원회 회의록 주요 내용

구 분	질의내용	답변내용
질의사항 1	• 기존 O&M을 수행하던 회사는 미수채권이 있는지?	• 기존에는 없었으나, 발주자가 Punjab주에서 대금을 받아야 하는데 받지 못해 미수금 발생중입니다.
질의사항 2	• 설비가 중국제인데 선진국의 제작설비와 성능 차이 등 리스크가 있는지?	• 해당 발전소는 이미 4~5년 발전을 했고, 이를 분석했을 때, 터빈 등의 주기기에는 문제가 없습니다.
질의사항 3	• 해당사업은 수의계약인지? 단독입찰인지?	• 협상을 통한 계약인데, 수의계약에 가깝습니다. 기존 O&M사와 우리회사 2개 지명 경쟁입니다.
질의사항 4	• Safety 조항의 사망자는 누구를 의미하는지?	• KPS직원 및 외주인력도 저희 책임입니다.
질의사항 5	• 대금지연 90일 이상이면 3년이 안되어도 계약 해지가 가능한지?	• 대금지급을 못받으면 3년이 되지 않아도 해지가 가능합니다.
질의사항 6	• 판관비를 포함하면 원가율이 거의 100%인데, 원가율을 낮출 수 있는 방법이 있는지?	• 원가율이 좋지않아도, 회사의 매출적인 측면과 대용량 발전소 실적확보로 봐주시면 좋을 것 같습니다.

자료 : '20년-2차 사업리스크심의위원회 회의록 발췌 및 재구성

그리고, 유관기관(기타유관기관, ▼▼▼▼▼, ■■■■■■■■■■ 등)들의 사업개발과 관련한 심의위원회의 운영 내역 검토 결과, 위원회 선정기준, 심의 대상사업, 심의 내용들은 우리회사 운영기준과 유사한 것으로 확인되었다.

다. 관련자 의견 및 검토결과

△△△△△ ■■■■■■■■■■ 담당 차장은 사업리스크심의대상사업(국내·외 비출자) 수익성 분석 기준을 전사적 행정 지시(내부품의 등)를 통해 운영하고 있으나, 현재 「사업리스크심의위원회 운영기준」에는 반영되지 않아 규정화가 필요하다고 진술하였다. 또한, ■■■■■■■■■■운영에서 문제가 된 외주비 초과집행과 관련하여 해외발전소 주요 발주계약 관리 방안을 이미 행정 지시(내부품의, 문서공람 등)하였으며, 「사업리스크심의위원회 운영기준(제8차개정, '23.10.24)」 제3조(심의대상사업) 제12호에 해당하는 해외사업소가 발주하는 하도급계약 중 인력도급계약(연 평균금액 5억 원 이상이고 본 계약 연간금액의 10% 이상) 및 물량도급계약 관련한 조항을 신설하였고, ■■■■■■■■■■ 하도급 변경계약 2건에 대해서도 심의를 완료하였다고 의견을 제시하였다.

위와 관련하여 확인 결과, 「해외사업소 주요 발주계약 관리방안 수립 알림(△△△△△-3794, '23.10.16.)」의 주요내용은 아래 [자료 4]와 같고, 하도급 변경 계약 2건에 대해 심의 절차를 준수한 것으로 확인되었으며, 「사업리스크심의대상 사업(국내외 비출자) 수익성 기준 설정 알림(△△△△△-4831, '24.12.27.)」을 통해 수익성 기준은 아래 [표 12]와 같이 운영 중인 것으로 확인은 되나, 조속히 「사업리스크 심의위원회 운영기준」 개정을 통해 규정화해야 할 것으로 판단된다.

[자료 4] 해외사업소 주요 발주계약 관리방안 주요 내용

□ 관리대상 : 아래 조건에 해당하는 해외사업소 발주 하도급계약

구분	인력도급계약(and 조건)	일괄위임계약(물량도급계약 포함)
예정가격	연 평균금액 5억원 이상*	모두 적용 (금액 조건 없음)
본계약	본 계약 연간금액의 10% 이상	

* 「직무권한규정」“공사 및 용역 계약체결” 처장 권한(5억원) 준용

※ (제외대상) 발전설비 운전·정비 관련 성능 보증(KPI) 및 LD(페널티) 등에 영향도 낮은 계약
예) 시설유지보수(경비, 조경, 식당 및 직원용 시설 등), 기술자문(AMC, TA 등), 단기인력공급

□ 관리대상의 Case 별 검토절차

○ (Case1) 신규 및 변경계약(재심의요건 충족) 시 사업리스크심의위 개최

○ (Case2) 변경계약(재심의요건 불충족) 시 사업소 계약심의위원회 개최

구분	체결유형	재심의* 해당여부	사업리스크 심의위	사업소 자체검토		
				계약리스크	원가리스크	계약심의위
Case	1-1 최초계약(신규역무)	-	○	-	-	X
	1-2 변경계약	○	○	-	-	X
	2 변경계약	X	X	○	○	○

* 재심의 조건 : 운영 중 사업의 하도급 변경계약(업체변경, 역무변경 등) 체결 시, 공급 역무의 변경에 따라 前 계약금액 대비 10% 이상 증가한 경우

※ Case별 검토 절차도

사업소

사업운영부서

계약 사전검토* 및 리스크심의 / 재심의 해당여부 확인

Case 1

Case 2

계약심사위원회 (계약리스크/원가리스크 등 검토)

계약협상 및 체결

현지 법률검토

계약협상 및 체결

계약체결 결과통보 (사업운영부서/리스크심사부)

현지 법률검토

계약협상 및 체결

계약체결 결과통보 (사업운영부서/리스크심사부)

내부검토

검토의견 반영 및 사업소 송부

사업리스크 심의위원회 (하도급)

검토 의견 회신

법률검토

검토 의견 회신

[표 12] 사업리스크심의 대상사업(국내외 비출자) 수익성 기준

사업유형	분석지표	목표값 (최저값)	점수	최저값 미만	매우낮음 (60점)	다소낮음 (70점)	보통 (80점)	다소높음 (90점)	매우높음 (100점)
			평가	부적정	전략적선택	적정			
① 경상정비, O&M 등	영업이익률 경상공사	10.4% (2.0%)	←		2.0%	4.1%	8.3%	12.4%	16.6%
② 해외정비	공헌이익률 변동공사	37.6% (5.0%)	←		5.0%	15.0%	30.1%	45.1%	60.2%
③ 신재생		14.6% (2.0%)	←		2.0%	5.8%	11.7%	17.5%	23.4%
④ 성능개선, EPC		17.8% (2.0%)	←		2.0%	7.1%	14.2%	21.4%	28.5%
⑤ 원전해체		14.2% (2.0%)	←		2.0%	5.7%	11.4%	17.0%	22.7%

4. 터빈사고 보험 처리 업무 미흡

가. 관계규정 등 판단기준

회사는 해외사업 확대에 따라 설비사고, 계약보증사항 미준수 등으로 인한 사업 리스크에 안정적으로 대응하고 「터빈 O&M 계약서」 Article VII.INSURANCE AND INDEMNIFICATION 7.2(O&M Operator's Insurances)에 따라 해외사업소 근무 직원들의 심리적 부담감을 완화시키기 위해 “해외 전문인배상책임보험”에 가입하여 아래 [표 13]과 같이 매년 갱신·가입하고 있다.

[표 13] 최근 5년간 해외 전문인배상책임보험 가입 현황

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
보상한도	40억 원	40억 원	40억 원	40억 원	40억 원
자기부담금	5천 만원	5천 만원	5천 만원	5천 만원	5천 만원
보험사					
계약금액(원)	120,000,000원	115,000,000원	85,000,000원	59,600,000원	41,840,000원
보험처리건수	1건(미청구) ⁹⁾	0건	0건	0건	0건

9) ▽▽▽ 일리한 발전소 로터 추락사고와 관련하여 2020년 손해사정사의 결과가 확정되고 보험사에서 보험금 지급시 필요한 서류를 요청하였으나, 회사에서 제출하지 않아 지급보험금 155,314,164원을 청구하지 않은 것으로 확인됨.

■■■■■사업소는 ■■■■■ 1호기 Main TBN Barring Failure 사고(HIP Rotor 변형 발생, '21.07.04. 02:00)와 관련하여 긴급 복구공사를 약 3개월 간('21.07.13. ~ '21.10.06) 수행하였으며, ■■■■■ 1호기 복구에 관한 내용은 아래 [자료 5]와 같다.

[자료 5] ■■■■■ 1호기 터빈 Barring Failure 사고 및 복구 내용

□ 1호기 터빈 정지 중 저온의 증기가 HIP 터빈 내로 유입, 급냉(311℃/13분)으로 인한 HIP Rotor 변형 발생 ('21.07.04, 02:00) 후 복구완료('21.09.12.)	
□ 추진경과	
• '21.07.04	: Rotor 180° 회전 후 2시간 간격으로 Hand Turning 실시
• '21.07.06	: 터빈 재기동 중 2번 베어링(IP) 고진동 발생으로 Trip
• '21.07.13	: 자연냉각 후 터빈 분해점검 시작
• '21.08.03 ~ 28	: Rotor 정비업체 ¹⁰⁾ 선정 및 복구공사 완료
• '21.09.12 ~	: 터빈기동 성공적 완료 후 편잡주 전력청 재기동 허가 대기
• '21.10.05 ~ 06	: 터빈 재기동 및 계통병입 완료('21.10.06, 14:50)

그리고, 「■■■■■ O&M 계약서」 Article VII.INSURANCE AND INDEMNIFICATION 7.3(Owner's Insurance)에 따라 발주처도 발전소 및 주요 설비에 대한 보험을 가입하고, 관련 조건을 계약자에게 제공해야 한다고 명시되어 있고, 7.4(Waiver of Subrogation)에 따라 보험금이 지급된 범위 안에서는 발주처와 계약자 모두 상대방에 대해 추가적으로 책임을 묻거나 손해배상을 청구하지 않는다고 명시되어 있다.

따라서, 회사는 ■■■■■ O&M 사업 중 설비사고 또는 계약 보증조건 미준수 등으로 발생하는 손실 비용에 대하여 “해외 전문인배상책임보험” 을 통해 보상 받을 수 있도록 보험 접수를 하고, 발주처가 직접 가입한 주요 설비에 대한 보험 처리 여부도 확인했어야 했다.

10) 하이데라바드주 에 위치한 인도 현지업체(Swan Turbine Services Pvt.)

[자료 6] 「[REDACTED] O&M 계약서」 보험 관련 조항 발췌

Article VII. INSURANCE AND INDEMNIFICATION

7.1 Obligation to Insurance

The insurances described in Clause 7.2 below shall be obtained and maintained by the O&M Operator and the insurances described below in Clause 7.3 shall be obtained and maintained by the Owner, with the assistance of the O&M Operator, if so required.

7.2 O&M Operator's Insurance

(c) comprehensive or commercial general liability insurance with an insurance cover equivalent to 50% of the Annual O&M Fee renewed each year with bodily injury and property damage subject to deductibles; such insurance shall include, but not necessarily be limited to, contractual liability, property damage liability personal injury liability, liability for pollution (sudden and accidental) and, where applicable, watercraft protection;

7.3 Owner's Insurance

Owner will take comprehensive plant and equipment insurance and O&M Operator will comply with all obligations under the insurance policy. A copy of the relevant terms shall be provided to the O&M Operator.

7.4 Waiver of Subrogation

To the extent of any insurance recovery under any insurance policy maintained by the O&M Operator or the Owner, the O&M Operator and the Owner hereby waive any right of recovery against each other. This Clause 7.4 is intended to constitute a full waiver of the insurers' rights of subrogation. Accordingly, each Party will ensure that insurance companies will not have any right of subrogation against the other Party.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, [REDACTED] 사업소는 [REDACTED] 1호기 Main TBN Barring Failure 사고 긴급 복구공사의 총 비용이 인도 현지 통화 기준 INR 24,540,000(한화 384,787,200원)이 발생하였음에도 불구하고, 회사가 가입한 해외 전문인배상책임보험 처리 가능 여부를 확인하지 않고, 보험 접수 처리를 하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 「[REDACTED] O&M 계약서」 7.3(Owner's Insurance)과 7.4(Waiver of Subrogation)에 따라 발주처가 가입한 주요설비 보험으로부터 본 설비 사고의 복구 비용에 대하여 보험 처리를 통해 보험금의 수령 여부를 확인하지 않고, 아래 [표 14]와 같이 발주처와 복구비용 분담을 협의한 것으로 확인되었다.

[표 14] 1호기 TBN 복구비용 분담내역

구 분	초기('21.07.)	합의('21.11.)	복구비용(INR)	복구비용(KRW)
Turbine Main OH	KPS 부담	발주처	13,800,000	216,384,000
HIP Rotor Repair		KPS	10,740,000	168,403,200

다. 관련자 의견 및 검토결과

☞☞☞☞☞☞☞ 사업운영실 담당 차장은 해외 전문인 배상인책임보험 가입업체가 국내업체이고, 손해사정사의 현지실사를 통해 보험 배상 금액을 확정 받는 절차에 소요되는 기간('15년도 ▽▽▽ ▽▽▽ 로터 사고 접수, '20년도말 손해액 확정)과 발주처에서 요구하는 복구기간과 보험료 상승 등을 고려했을 때, 해외 전문인배상책임보험 접수가 현실적으로 쉽지 않다는 의견을 제시하였다. 다만, ▽▽▽ 사고 보험처리와 관련하여 “해외 전문인배상책임보험” 보험사에 문의한 결과, 보험사에서 2020년 12월에 손해액 최종 사정금액을 회사에 통지하였으나, 보험금 지급 신청서를 제출하지 않아 현재까지 회사가 수령 가능한 보험금 155,314,164원(자기부담금 5,000만 원 제외)이 미지급 된 것으로 확인되었으며, 최종 보험사 손해액 내역은 아래 [그림 6]과 같고, 보험금 청구시 회사는 아래 [그림 7]과 같이 155,314,164원을 보험사로부터 지급받을 수 있는 것으로 확인되었다.

[그림 6] ▽▽▽ 로터 사고 보험사 최종 추정손해액

구 분	한전KPS 제출금액	청구금액(US\$)		추정손해액			비고
		한전 운송보험	KPS	KPS	환율 (US\$:KRW)	Equiv. to KRW	
Rotor복구공사	Rotor 검사비용	1,543,569.00	1,543,569.00	-	-	-	-
	Rotor 수리비용	20,561.00	20,561.00	-	-	-	-
관세	556,914.31		556,914.31	-	-	-	운송보험의 담보영역
준설비(Dredging)	234,952.71		234,952.71	-	-	-	배상책임 불성립
기타(한전부담)	464,117.98	464,117.98	-	-	-	-	-
Partial compensation of dredging and duties	(25,000)		(25,000)	-	-	-	-
한전의 운송보험 자기부담금	5,000		5,000	5,000	1,168.2	5,841,000	배상책임 성립
수리품 반출반입 운송보험료	163.18		163.18	163.18	1,168.2	190,627	배상책임 성립
한전의 보험료 할증	123,657.03		123,657.03	118,434.40	1,168.2	138,355,066	배상책임 성립
한전의 자금운용 금융비용	52,155	12.00	52,155	52,155	1,168.2	60,927,471	배상책임 성립
계	2,976,090	2,028,260	947,842	175,753	4,672.8	205,314,164	

[그림 7] ▽▽▽ 로터 사고 보험금 지급 관련 보험사 의견 내용

FW:

2025-12-08 16:01 (GMT +0900)

보내신 메일에 대한 회신 보내드리오며,
수요일에 이전 발신메일 받아서 다시 송부드리겠습니다.
이하 회신입니다.

1. 20.12월에 보험금 약 1억 6천(자기부담금 5천만원 포함) 지급 확정이 난 것으로 알고 있는데 현재
까지 지급되지 않은 보험금 지급 처리 여부

- 접수된 보험사고를 당사 보상부서에서 손해사정회사에 의뢰하여 자료 요청 / 손해 조사 / 손해액
산정 등의 업무를 수행하고,

당사에서 산정한 지급보험금을 피보험자에게 컨펌받아 최종적으로 보험금을 지급하고 있습니
다.

해당 건의 경우, 당사의 지급보험금 안내에 대한 피보험자의 최종 컨펌이 없어 지금까지 지급되
지 않고 있는 상황입니다.

2. 만약 지급청구가 되지 않았을 경우, 지급 청구를 통해서 보험금 수령이 가능한지 여부

- 피보험자의 지급 보험금 컨펌과 청구가 있으면, 보험금 지급은 이루어 질 수 있습니다. 본건의 경
우, 미지급 상황

매우 길어지고 있어 당사에서도 조속히 처리해야하는 방, 향후 지급절차가 빨리 진행되면 올해
안내 지급 가능할 것으로 보입니다.

3. 현재 보험금을 수령했을 때, 차기년도 보험가입시 보험금 할증 여부

- 해당 클레임의 경우, 사고 내용이 이미 20년 이후 보험료에 수년간 반영되어 와서 향후 보험갱신
에 전혀 영향을 주지 않습니다.

“해외 전문인배상책임보험” 처리와 관련하여 해외 전문인책임배상보험이 사업별,
가입 가능 국가별 등 현지 보험사의 가입 가능 유무에 대하여 해외원전사업처의
사례(아래 [표 15] 참고)와 유권해석의 의견(아래 [자료 7] 참고)에 따라 ♡♡♡♡♡♡♡는
해외사업의 특수성을 고려하여 해외 현지보험사의 전문인 책임배상보험에 가입
하는 것을 검토해야 할 것으로 판단된다.

[표 15] J J J J J J J O O O O O O O O 전문인책임배상보험 가입 현황

구 분	가입기간	배상한도	보험료	보험사
Refueling Service(OH 6회)	'23.09.25.~'28.11.13.	USD 10,000,000	USD 1,006,875	United Fidelity Insurance
O O O O 계획예방정비 공사	'25.02.01.~'26.01.31.	AED 5,000,000	AED 100,000	Emirates Insurance

[자료 7] 해외 전문인책임배상보험 현지보험사 가입 가능 여부 유권해석 내용

■ 질의내용 : 해외사업별 현지보험사를 통한 해외 전문인책임배상 보험가입 가능 여부

■ 답변기관 : 대한법률구조공단(나주시소)

■ 관련 법령

• **보험업법 제6조(허가의 요건 등)**이 조항은 대한민국 내에서 보험업을 영위하기 위한 허가 요건을 규정하고 있습니다. 특히 제2항은 외국보험회사가 국내에서 영업하기 위한 요건을 명시하고 있습니다. 이는 보험업 영위에 대한 규제가 속지주의, 즉 대한민국 영토 내에서의 행위를 기준으로 함을 시사합니다. 반대로, 국내 기업이 해외에서 현지 보험사와 계약을 체결하는 행위 자체를 직접적으로 금지하는 규정은 보험업법에서 확인되지 않습니다. 따라서 국내법이 해외 현지 보험사의 영업 행위나 국내 기업의 해외 보험 가입을 직접 규제하는 데에는 한계가 있습니다. [보험업법 제6조(허가의 요건 등)]

• **산업재해보상보험법 제121조(국외의 사업에 대한 특례)**이 조항은 국외 근무 근로자의 재해 보상을 위해, 특정 국가나 지역에서의 사업에 대해 고용노동부장관이 지정하는 보험회사(민간 보험사)가 산재보험 사업을 영위할 수 있도록 하는 특례를 규정하고 있습니다. 이는 원칙적으로 국내법인 산재보험법이 국외 사업에 적용되지 않음을 전제로, 예외적인 적용 방안을 마련한 것입니다. 이러한 특례 규정의 존재는, 역으로 일반적인 상업보험(예: 전문인배상책임보험)의 경우, 해당 위험이 발생하는 국가의 법률과 시장 원리에 따라 현지 보험사에 가입하는 것이 일반적일 수 있음을 시사합니다. [산업재해보상보험법 제121조(국외의 사업에 대한 특례)]

■ 유사 판례

• **해외 현지법인의 독립성 및 피보험자 특성의 중요성(서울중앙지방법원 2017나63599) 판결**은 국내 모회사가 가입한 보험계약에서 해외 현지법인이 피보험자에 명시적으로 포함되어 있지 않다는 이유로, 현지법인에서 발생한 손해에 대해 보험사가 보험금 지급 책임을 지지 않는다고 판단한 사안입니다. 법원은 사우디아라비아 법령에 따라 설립된 현지법인(M회사)은 모회사(원고보조참가인)와는 별개의 독립된 법인이며, 보험증권에 피보험자로 명확히 기재되어 있지 않은 이상 보험계약의 효력이 미치지 않는다고 보았습니다. (서울중앙지방법원-2017나63599)

- 이 판례는 해외 사업의 위험을 담보하고자 할 때, **손해가 발생하는 주체인 해외 현지법인이 명확하게 피보험자로 지정되어야 함**을 강조합니다. 만약 국내 보험사의 상품으로 해외 현지법인을 피보험자로 포함하기 어렵거나, 현지 법률이 현지 보험 가입을 의무화하는 경우, 해당 현지법인이 직접 현지 보험사에 보험을 가입하는 것이 필수적일 수 있습니다.

- **해외 파견 근로와 국내 산재보험법 적용의 한계(서울행정법원 2022구합79756) 판결**은 베트남 현지법인에서 근무하던 중 사망한 근로자에 대해, 해당 근로자가 실질적으로 국내 사업에 소속되어 근무한 경우로 보기 어렵고 '해외파견자'에 해당하므로, 별도의 산재보험 가입 신청 및 승인이 없었다면 국내 산재보험법이 적용되지 않는다고 판단하였습니다. (서울행정법원-2022구합797561) 이 판결은 해외 사업장의 운영과 그곳에서 발생하는 위험은 원칙적으로 국내 사업과 분리되어 취급된다는 점을 보여줍니다. 이는 전문인배상책임과 같은 다른 위험에 대해서도, 해당 위험이 발생하는 현지에서 보험을 통해 해결하는 것이 기본적인 접근 방식이 될 수 있음을 뒷받침합니다.

■ 적용 범위, 쟁점 관련한 법령 분석

이상의 법령 및 판례를 종합하여 해외 사업 관련 전문인배상책임보험을 해외 현지보험사에 가입하는 것의 가능성과 유의점을 분석하면 다음과 같습니다.

- **가입의 가능성** : 대한민국의 보험업법은 국내에서의 보험업 영위를 규제하는 것이므로, 국내 기업이나 그 해외 현지법인이 해외에서 현지 법률에 따라 적법하게 설립된 보험사와 보험계약을 체결하는 것을 직접적으로 금지하지는 않습니다. [보험업법 제6조(허가의 요건 등)] 따라서 해외 사업과 관련된 위험, 특히 해외 현지법인의 운영 과정에서 발생하는 전문인배상책임 위험을 담보하기 위해 **해외 현지보험사에 가입하는 것은 일반적으로 가능합니다.**
- **가입의 필요성 및 실익** : 오히려 판례에서 나타나듯, 해외 현지법인은 국내 모회사와는 법적으로 독립된 실체입니다. (서울중앙지방법원-2017나635992) 따라서 국내 모회사가 가입한 보험이 해외 현지법인에서 발생한 손해를 담보하지 못할 위험이 존재합니다. 이러한 보장 공백을 막기 위해 해외 현지법인이 **직접 당사자가 되어 그 소재국의 보험사에 보험을 가입하는 것이 더 명확하고 안전한 위험관리 방법일 수 있습니다.** 또한, 해당 국가의 법률이 특정 사업에 대해 현지 보험 가입을 의무화하는 경우도 있으므로, 현지 법규 준수를 위해서도 현지 보험 가입이 필요할 수 있습니다.

[주요 검토사항]

- **피보험자 명확화** : 보험계약 시 위험에 노출되는 주체, 즉 해외 현지법인 또는 지사, 파견된 임직원 등이 피보험자 범위에 명확하게 포함되는지 반드시 확인해야 합니다. (서울중앙지방법원-2017나635992)
- **담보 범위 및 준거법** : 보험증권의 담보 내용, 면책조항, 보험사고의 정의 등을 면밀히 검토해야 합니다. 특히, 해당 보험계약의 준거법이 어느 나라 법률인지, 재판 관할은 어디인지 확인하는 것이 중요합니다.
- **국내 보험과의 관계** : 만약 국내 보험사에도 관련 보험(예: 포괄적인 해외 배상책임보험)을 가입한 경우, 해외 현지보험과의 관계(예: 중복보험, 보상 순서 등)를 명확히 하여 분쟁의 소지를 줄여야 합니다.
- **약관 설명의무** : 국내에서 체결되는 계약이 아니므로 약관법상 설명의무가 그대로 적용되기는 어려우나, 계약의 중요한 내용에 대해서는 보험사 측에 충분한 설명을 요구하고 관련 자료를 확보해두는 것이 바람직합니다. (서울고등법원-2021나20206283)

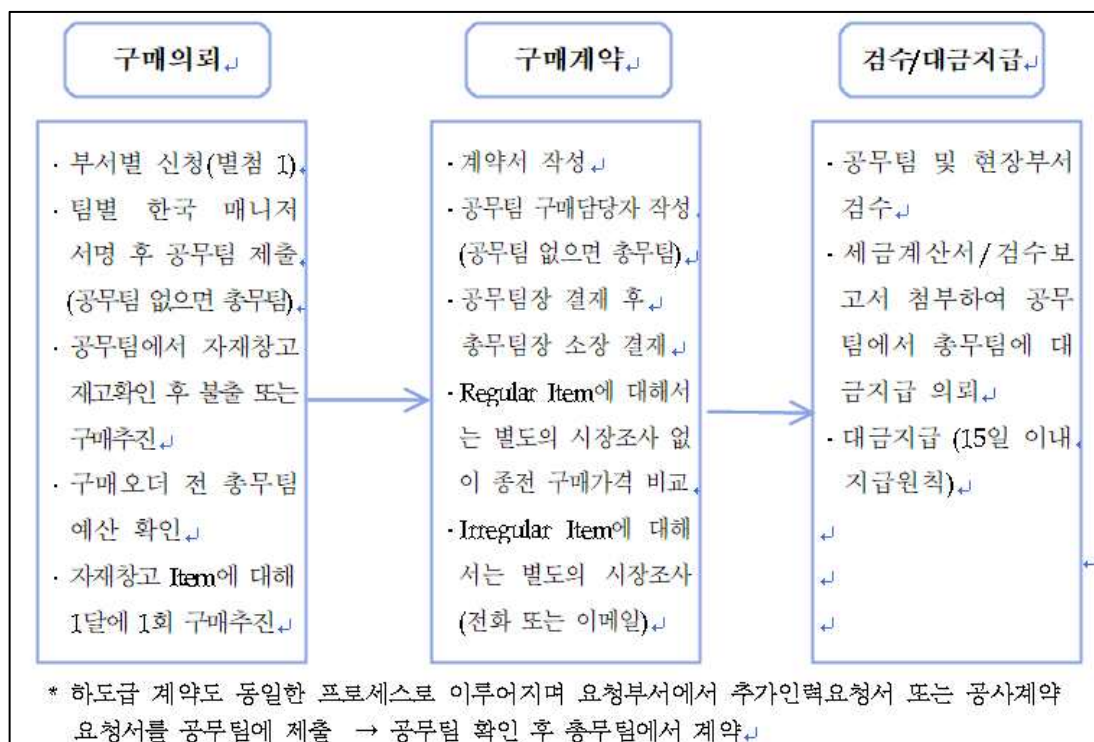
결론적으로, **해외 사업 관련 전문인배상책임보험을 해외 현지보험사에 가입하는 것은 법적으로 가능하며, 해외 현지법인의 법적 독립성 등을 고려할 때 실무적으로 필요하고 효과적인 위험관리 방안**이 될 수 있습니다. 다만, 계약 체결 시 피보험자, 담보 범위, 준거법 등 계약의 구체적인 내용을 면밀히 검토해야 합니다.

5. 경상하도급 및 O/H 하도급 업체 선정 및 운영 미흡

가. 관계규정 등 판단기준

「해외사업 실무편람(총무편, 201912, 제2차 개정)」 6.3.9.1(구매프로세스)에 따르면, 하도급 공사 계약은 물품구매와 동일한 프로세스로 이루어진다. 요청부서에서 추가인력요청서 또는 공사계약요청서를 공무팀에 제출하고, 공무팀에서 확인 후 총무팀에서 계약을 진행한다고 명시되어 있으며 해당 프로세스는 아래 [그림 8]과 같다.

[그림 8] 해외사업실무편람(총무편) 6.3.9.1(구매프로세스)



그리고, 「해외사업장 하도급 운영기준 수립(☞☞☞☞☞☞-2410, '20.06.23.)」과 「해외변동공사 하도급 선정 및 평가기준 수립(☞☞☞☞☞☞-4678, '22.12.14.)」에 따라 추가계약 공사비의 경우, 2개 이상 전문업체의 공사비 견적서를 기초로 하여 산출한다고 명시되어 있다. 또한 용역공사비의 경우, 하도급 공사에 필요한 인력으로

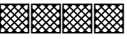
공량을 산출하되 해당 국가의 직종 단가 또는 KOTRA에서 제공하는 고졸·생산직 초임(평균임금, 달러)기준을 설계단가로 적용하고, 특급 및 고급기술자(제작사, 특수 직군 등)를 요하는 하도급 공사는 설계단가는 따로 정하며 이에 대한 적격 증빙(견적서)을 구비하는 등 설계 단가의 적정성을 확보해야 하며, 공량에 설계단가를 곱하여 용역공사비를 산정해야 한다고 명시되어 있다.

또한, 사업소위원회를 구성하고 현지업체 종합평가표를 활용하여 하도급 가격의 적정성, 공사실적 및 기술자격 보유현황, 신인도를 평가하여 하도급 업체를 선정하고 계약을 체결해야 하며, 아래 [자료 8]과 같이 「 O&M 계약서」 13.8(Sub-Contracting)에 따라 발주처의 서면 승인 없이는 하도급 계약을 체결할 수 없고, 하도급 계약서(가격이 명시되지 않은 것)의 사본(서명본)은 발주처에 제출해야 한다.

[자료 8] 「 O&M 계약서」 하도급 계약 부분 발췌

13.8 Sub-Contracting

- 13.8.1 The O&M Operator shall not sub-contract the whole or part of the Services or the whole of its obligations under this O&M Agreement, whether to one or more parties without permission of Owner.
- 13.8.2 Sub-contracting of any of its obligations under this O&M Agreement by the O&M Operator shall not in any manner relieve the O&M Operator of any of its duties, liabilities or obligations under this O&M Agreement.
- 13.8.3 **The O&M Operator shall not be permitted to enter into any Sub-Contracts without the prior written consent of the Owner.** The Owner may require, as a condition to such consent, that any Sub-Contractor under a Major Sub-Contract enter into a direct agreement with the Owner and lenders/agents or trustees of the lenders of the Owner.
- 13.8.4 **Un priced copy of all subcontract shall be submitted to Owner immediately after signing/ ordering of such sub contracts** by O&M Operator with all terms and conditions.

따라서,  사업소는 하도급 계약에 필요한 서류를 구비 하여 사업소위원회를

개최하고 아래 [표 16]의 현지업체 종합평가표를 활용하여 하도급 업체를 평가하며, 발주처의 서면 승인을 득한 후, 계약서 사본을 발주처에 제출해야 했다.

[표 16] 경상 및 변동공사 현지업체 종합평가표

구 분	경상공사		변동공사	
	심사요소	배점	심사요소	배점
하도급 가격의 적정성 (40)	(총가계약)	40	(총가계약)	30
	가. 견적비용이 낮은 순으로 배점	(40)	가. 견적비용이 낮은 순으로 배점	(30)
		(30)		(20)
		(20)	(용역계약)	(10)
	(용역계약)	(10)	가. 배정예산 대비 입찰가격	
	가. 배정예산 대비 입찰가격		o 배정예산의 70%이내	
	o 배정예산의 70%이내	(40)	o 배정예산의 80이내	(30)
	o 배정예산의 80이내	(30)	o 배정예산의 90%이내	(20)
	o 배정예산의 90%이내	(20)		(10)
	o 배정예산의 100%이내	(10)		
공사실적 /기술자격 보유현황 (40)	가. 사업수행 실적	30	가. 사업수행 실적	30
	o 사업수행실적 5건 또는 20년 이상	(30)	o 해당 변동공사 수행실적 보유	(30)
	o 사업수행실적 4건 또는 15년 이상	(25)	o 동일 발전소내 다른 공사 실적 보유	(25)
	o 사업수행실적 3건 또는 10년 이상	(20)	o 동일 국가내 유사 공사실적 보유	(20)
	o 사업수행실적 2건 또는 4년 이상	(15)	o 사업수행실적 2건 또는 4년 이상	(15)
	나. 기술자격 보유율	10	나. 기술자격 보유율	10
	o 자격증 20개 이상 보유 업체	(10)	o 자격증 4개 이상 보유 업체	(10)
	o 자격증 15개 이상 보유 업체	(8)	o 자격증 3개 이상 보유 업체	(8)
	o 자격증 10개 이상 보유 업체	(6)	o 자격증 2개 이상 보유 업체	(6)
	o 자격증 5개 이상 보유 업체	(4)	o 자격증 보유 업체	(4)
신인도(20)	가. 안전관리실태	10	가. 안전관리실태	20
			o 국가 인정 안전보건시스템 인증	(10)
			o 최근 3년간 무재해 달성	(10)
			o 최근 2년간 무재해 달성	(5)
	나. 업체로서의 성실성	10	나. 문서관리 신인도	10

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, [사] 사업소는 아래 [표 17]과 같이 경상하도급 계약 15개와 OH 하도급

계약 119개(2021~2023년 O/H기준,  사업소 제출자료 기준)를 체결하면서 모든 계약 건에 대하여 복수견적서 및 적정 공사비 산출내역서를 구비하지 않았다. 또한, 「 O&M 계약서」 13.8.3과 13.8.4에 따라 발주처로부터 체결하고자 하는 하도급 계약의 서면 승인을 득한 문서 역시 확인되지 않았다.

[표 17] 경상 및 O/H 하도급 계약 체결 현황

구분	계약체결 현황			
경상하도급 (총 15개 업체)	순번	주요 업무	협력사 명	계약금액(INR)
	1	계전 정비인력 및 IT관리	J.S. Engineering	41,916,000
	2	소방 관리	Adpro Engineering & Power	9,984,000
	⋮	⋮	⋮	⋮
	16	AHP O&M	Chennai Rhada Eng. Works(CREW)	133,200,000
	17	CHP/Railway O&M	Chennai Rhada Eng. Works(CREW)	230,136,000
2021년 Unit 1 AOH(Annual O/H) (총 37개 업체)	순번	오더 번호	협력사 명	계약금액(INR)
	1	OH-TMD-WO-001-21	Tez Engineering & Infrastructure	539,900
	2	OH-TMD-WO-002-21	Arudra Engineer Pvt. Ltd.	1,400,000
	⋮	⋮	⋮	⋮
	36	OH-AHP-WO-002-21	Chennai Radha Eng.Works.(CREW)	21,149,670
	37	OH-HSE-WO-001-21	HSE Integro Pvt. Ltd.	222,200
2022년 Unit 2 AOH(Annual O/H) (총 42개 업체)	순번	주요 업무	협력사 명	계약금액(INR)
	1	Condensor Tube ECT	Arudra Engineer Pvt. Ltd.	1,210,000
	2	Turbine Auxillary Overhauling	Tez Engineering & Infrastructure	5,631,600
	⋮	⋮	⋮	⋮
	41	Valve Services	FluidChem Valves(India) Pvt. Ltd	524,431
	42	AOH For Electrical Equipment	Laxmi Associates	1,493,274
2023년 Unit 3 AOH(Annual O/H) (총 40개 업체)	순번	주요 업무	협력사 명	계약금액(INR)
	1	Condensor Cleaning & ECT	Arudra Engineer Pvt. Ltd.	1,250,000
	2	Valves & Bearing & H2 Seal	Atom Power Projects Private Limited	8,803,000
	⋮	⋮	⋮	⋮
	39	Mill and Feeder OH	Simar Infrastructure Limited	5,938,800
	40	Electrical Equipment Testing	Voltech Engineers Pvt. Ltd	1,155,500

다. 관련자 의견 및 검토결과

■■■■ 사업소 공사담당자는 해외사업소 특성상 경상 및 O/H 하도급 업체가 많지 않아 비교견적을 징구하거나, 물량과 설계단가를 활용하여 공사비를 산정하는 절차를 준수하는 것은 ■■■■ 계약조항 上 하도급은 발주처의 승인이 필요한 부분이기 때문에 업체 선정이 현지 상황상 쉽지 않았다고 진술하면서 사업소심의 위원회 개최를 누락한 사실은 인정하였다. 다만, 발주처의 서면 승인의 경우, 아래 [그림 9]와 같이 발주처로부터 하도급 명, 역무, 발주처 감독자, 감독자 직위 등이 포함된 하도급 승인 메일을 수취한 사실이 확인되어, 해당 메일을 서면 승인으로 갈음할 수 있을 것으로 판단된다.

[그림 9] ■■■■ 하도급 발주처 승인 내역(E-메일)

보낸 사람:	Neha <Neha@vedanta.co.in>
보낸 날짜:	2022년 4월 11일 월요일 오후 9:52
받는 사람:	
참조:	laushik; Manoj Verma; Parveen Barpate;
제목:	AOH Vendor Approval
Dear Sir,	
Below mentioned vendors are approved for respective jobs a	
1.	#2 for Penthouse Air seal Works
2.	#2 for Security Services manpower
3.	T #2 for Expert Services
Line item 2 & 3 are integral part of O&M scope and does not have any additional cost im	
Note: Line item 1 has additional cost implication to	
Thanks & Regards,	
Di:	
www.tsplindia.co.in	
Landline : + 91 – 1659 -24 – 8136	
Mobile : + 91 – 7024113319	
 vedanta	

조치할 사항

△△△△△장은 현재 행정지시로 운영 중인 기준들이 규정화될 수 있도록 「사업 리스크심의위원회 운영기준」을 조속히 개정하시기 바랍니다. (개선)

♣♣♣♣♣♣♣장은

- ① 유사 O&M사업 계약 독소조항 체크리스트를 제정하는 등 해외사업 계약 계약 조항 리스크 경감 방안을 마련하여 「해외사업 개발 절차서」를 개정하시고, (개선)
- ② 현지 보험사를 통한 전문인 책임배상보험 가입 가능 여부를 검토하여 해외 전문인배상책임보험을 갱신하시기 바랍니다. (권고)
- ③ 또한, 지연된 ▽▽▽ ▽▽▽ 로터 사고 보험금 관련 업무를 조속히 처리하시기 바랍니다. (시정)